

Déroulement manuel de l'algorithme de Benders Adverse

Planification robuste sous incertitude

Auteur : Mathis Francine-Habas
Structure : LAAS-CNRS

Date : 6 août 2026
Version : 3.0

1. Première configuration

Pour cette expérience, nous prendrons Δ_i inconstant $\forall i \in \llbracket 1, T \rrbracket$. Cependant, nous suggérons que les coûts de lancement c^P sont nuls et que le bénéfice par objet vendu est strictement positif. $\widehat{D}_{nominal}$ est la demande nominale cumulée. Le problème est formulé comme une minimisation des coûts, ce qui explique que les revenus soient des coûts négatifs.

1.1. Formulation du problème

Soit le jeu de données suivant :

$$T = 3 \quad (1)$$

$$\Gamma = 2 \quad (2)$$

$$\Delta_1 = 1 \quad (3)$$

$$\Delta_i = 2, \forall i \in \llbracket 2, T \rrbracket \quad (4)$$

$$c^I = 1\text{€} \quad (5)$$

$$c^B = 2\text{€} \quad (6)$$

$$c^P = 0\text{€} \quad (7)$$

$$b^P = 10\text{€} \quad (8)$$

$$\widehat{D}_{nominal} = [10, 20, 30] \quad (9)$$

On obtient le graphe ci-dessous :

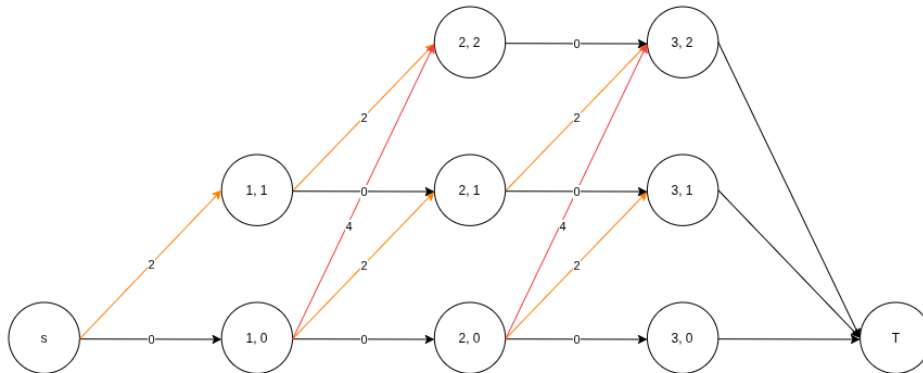


FIGURE 1 – Graphe de budget

1.2. Itérations

Soit U l'ensemble contenant le scénario nominal et U' l'ensemble agrégé de U par les nouveaux scénarios remontés par le sous-problème.

1.2.1. Step 1 :

Lower Bound Lors de la première étape, le problème Maître n'a aucune idée de l'incertitude ; il ne connaît que le scénario nominal. Il va donc chercher à la satisfaire.

- Plan de production cumulé : $X^{(1)} = [10, 20, 30]$;
- Pénalités = 0€ (car ni stock ni rupture) ;
- Ventes = $\sum(\max\{0, 0\}) - b^P \min\{30, 30\} = -10 \times \min(30, 30) = -300\text{€}$;
- $LowerBound = -300\text{€}$.

Upper Bound L'adversaire observe le plan $X^{(1)}$ et cherche à maximiser la fonction de coût tout en dépensant le maximum de budget possible. Nous devons calculer le coût maximum des deux scénarios (rupture/ surstock) :

Scénario 1 : Attaque D_{up} (rupture)

- $D_{up} = [11, 22, 30]$;
- Pénalités = $2 \cdot (1 + 2) = 6\text{€}$;
- Ventes = $b^P \min\{30, 32\} = 300\text{€}$;
- $UpperBound = 6 - 300 = -294\text{€}$.

Scénario 2 : Attaque D_{down} (surstock)

- $D_{down} = [10, 20, 28]$;
- Pénalités : Le Maître a produit 30. surstock de 2 objets $\times 1\text{€} = 2\text{€}$;
- Ventes = $b^P \min\{30, 28\} = 280\text{€}$;
- $UpperBound = 2 - 280 = -278\text{€}$.

Bilan itération 1 :

$$UB(-278) > LB(-300)$$

Nous ne sommes pas à l'équilibre. Le scénario D_{down} est remonté au Maître.

1.2.2. Step 2 :

On a donc $U = \{[10, 20, 30], [10, 20, 28]\}$.

Avec $b^P = 0$, les trois périodes n'ont plus la même importance. Les revenus étant comptabilisés après le dernier temps T , cette dernière période dicte la stratégie. L'adversaire va chercher à réduire sa demande pour priver le Maître de ses ventes.

Lower Bound Si a, b, c représentent la quantité de « sous-production », nous pouvons poser le plan du Maître :

$$X_1 = 10 - a \tag{10}$$

$$X_2 = 20 - b \tag{11}$$

$$X_3 = 30 - c \tag{12}$$

Face au scénario $D_{nom} = [10, 20, 30]$, le Maître est en rupture globale :

- Pénalités = $2 \cdot (a + b + c)$;
- Ventes = $10 \cdot (30 - c) = 300 - 10c$;
- $LowerBound_{nom} = (2a + 2b + 2c) - (300 - 10c) = 2a + 2b + 12c - 300$.

Comparons maintenant ce plan à la demande $D_{down} = [10, 20, 28]$:

- Pénalités : Rupture aux temps 1 et 2 ($a+b$), mais surstock au temps 3 ($(30-c)-28 = 2-c$).
Total = $2a + 2b + (2 - c)$;
- Ventes = $10 \times \min(30 - c, 28) = 280$ (en supposant $c \leq 2$) ;
- $LowerBound_{down} = (2a + 2b + 2 - c) - 280 = 2a + 2b - c - 278$.

Le Maître cherche l'équilibre en ces deux pires cas :

$$2a + 2b + 12c - 300 = 2a + 2b - c - 278 \implies c \approx 1.692$$

Les variables a et b s'annulent de chaque côté de l'équation. Le Maître n'a aucun intérêt à prendre des risques de rupture en début d'horizon, il fixe donc $a = 0$ et $b = 0$. Le nouveau plan est $X^{(2)} = [10, 20, 28.307]$. *LowerBound* = -279.692€.

Upper Bound Le Maître ayant réduit sa production finale pour éviter le surstock, l'adversaire attaque dans la direction opposée (à la hausse) au temps 3 : $\delta_3 = +2$.

- $D_{up} = [10, 20, 32]$;
- Pénalités : Rupture au temps 3 de $32 - 28.307 = 7.384$ € ;
- Ventes = $10 \times 28.307 = 283.07$ € ;
- *UpperBound* = $7.384 - 283.07 = -275.686$ €.

Bilan itération 2 :

$$UB(-275.686) > LB(-279.692)$$

Nous ne sommes pas à l'équilibre. Le scénario D_{up} est remonté au Maître.

1.2.3. Step 3 : Trouver l'équilibre final

On a donc $U = \{[10, 20, 30], [10, 20, 28], [10, 20, 32]\}$.

Lower Bound Le Maître connaît les deux extrêmes de l'adversaire. En gardant le formalisme $X^{(3)} = [10 - a, 20 - b, 30 - c]$, confrontons ce plan à la nouvelle attaque D_{up} :

- Pénalités : Rupture globale. $2a + 2b + 2(32 - (30 - c)) = 2a + 2b + 4 + 2c$;
- Ventes = $10(30 - c)$;
- *LowerBound_{up}* = $(2a + 2b + 4 + 2c) - (300 - 10c) = 2a + 2b + 12c - 296$;

Le Maître équilibre le risque entre l'attaque D_{down} et D_{up} :

$$13c = 18 \implies c = \frac{18}{13} \approx 1.385$$

De nouveau, $a = 0$ et $b = 0$. Le plan final robuste est $X^{(3)} = [10, 20, 28.615]$. *LowerBound* = $-1.385 - 278 = -279.385$ €.

Upper Bound Face à ce plan centré de 28.615 au temps 3, l'adversaire est bloqué :

- S'il attaque *DOWN* ($D_{down} = [10, 20, 28]$) : *UpperBound* = -279.385€ ;
- S'il attaque *UP* ($D_{up} = [10, 20, 32]$) : *UpperBound* = -279.385€. Toute autre combinaison d'attaque (par exemple, répartir le budget sur $t = 1$ et $t = 3$) s'avère moins efficace et laisse au Maître un profit supérieur.

Bilan itération 3 :

$$UB(-279.385) \leq LB(-279.385) + \epsilon$$

Nous sommes à l'équilibre. L'algorithme a convergé vers la solution optimale, prouvant que le Maître garantit un bénéfice minimal de 279.385€ dans le pire des cas.

2. Résultats de l'expérimentation par CPLEX

```
Success : 1 files found in the instances folder.  
  
hand_benders_instances/parsed_instances/hand_instance.dzn_parsed 2 0  
10 20 28  
Iteration 2 - Master Obj (LB): -279.692 | Subproblem Cost (UB): -278  
10 20 32  
Iteration 3 - Master Obj (LB): -279.385 | Subproblem Cost (UB): -275.692  
  
BA-----done (Obj :-279.385)  
===== END OF THE PROGRAM =====
```

FIGURE 2 – Résolution de l'instance par CPLEX via la méthode de Benders Adverse.